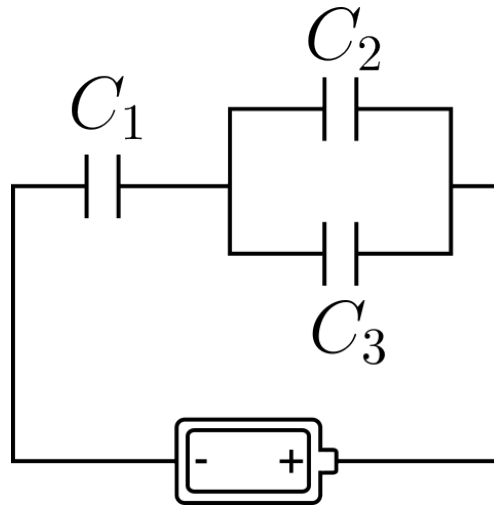




Tarea 6

1. Considere tres capacitores de capacitancias $C_1 = 3,0 \mu\text{F}$, $C_2 = 4,0 \mu\text{F}$ y $C_3 = 5,0 \mu\text{F}$, conectados como se muestra en la figura.



- (a) Encuentre la capacitancia equivalente del sistema.
(b) Si se tiene un material dieléctrico de constante $K = 2,0$, ¿en qué capacitor conviene colocarlo de manera en que se obtenga la mayor capacitancia equivalente?
2. Considere un capacitor de placas paralelas cuadradas, cuya capacitancia es C_0 cuando el espacio entre las placas se encuentra vacío. Suponga que entre las placas del capacitor se introducen dos materiales dieléctricos de constantes K_1 y K_2 , como se muestra en la figura. Determine la capacitancia del sistema una vez que se han introducido los dieléctricos. Expresé su resultado en función de C_0 , K_1 y K_2 .

